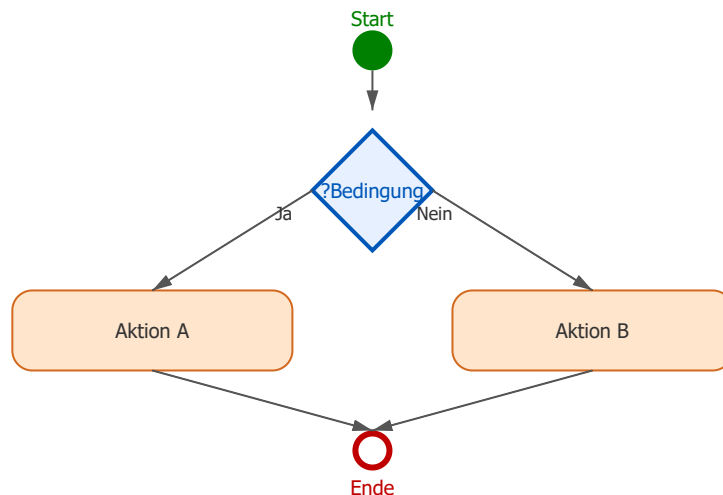


IHK Aktivitätsdiagramm – ترندها و

مثالهای واقعی

این فایل نسخه گرافیکی راهنمای Aktivitätsdiagramm است. دیاگرامها با استفاده از شکل‌های واقعی UML (دایره شروع/پایان، لوزی تصمیم، مستطیل‌های گرد برای اکشن و فلش‌های جهت‌دار) به صورت SVG رسم شده‌اند.

۱. الگوی if-else



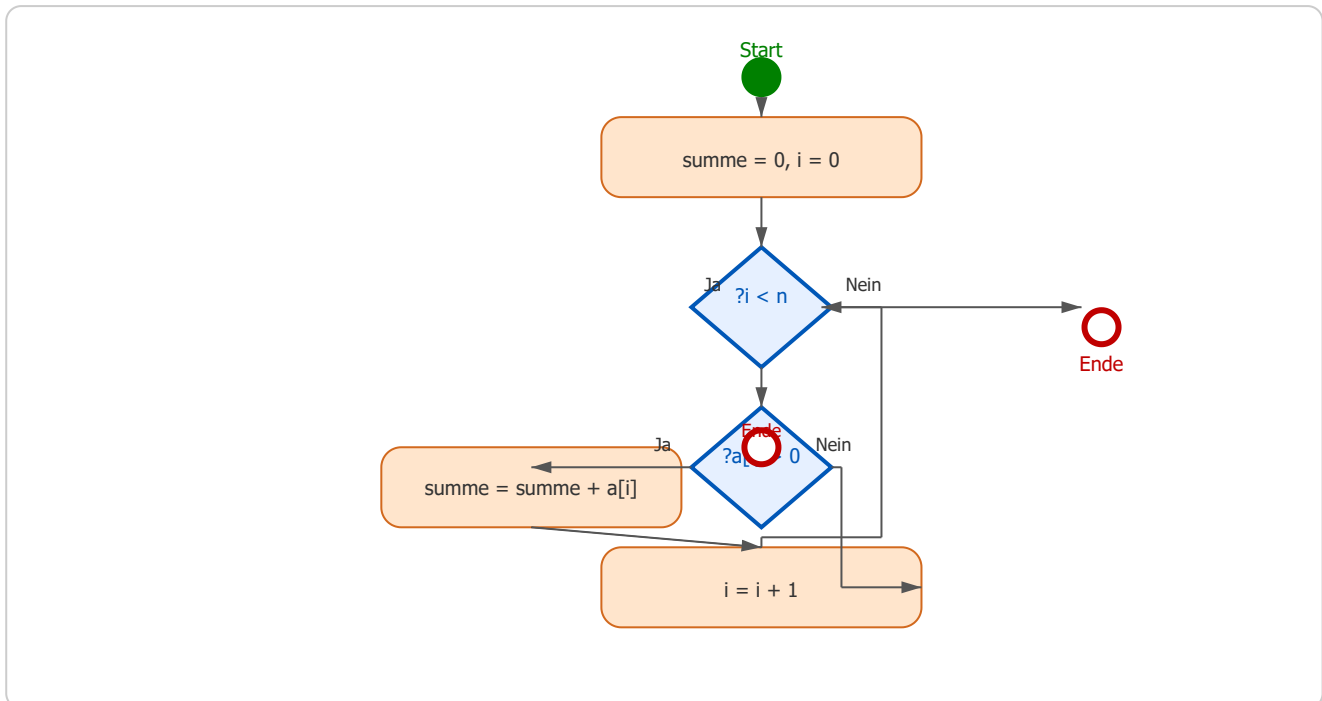
این دیاگرام ساختار یک if-else را نشان می‌دهد: بعد از تصمیم، شاخه «Ja» به Aktion A و شاخه «Nein» به Aktion B می‌رود و سپس هر دو شاخه دوباره به نقطه پایان مشترک می‌رسند.

۲. مثال IHK – جمع مقادیر مثبت آرایه

„Summierung positiver Werte eines Arrays“

```
summe ← 0
für i von 0 bis a.length - 1
    wenn a[i] > 0 dann
        summe ← summe + a[i]
```

ende wenn
ende für

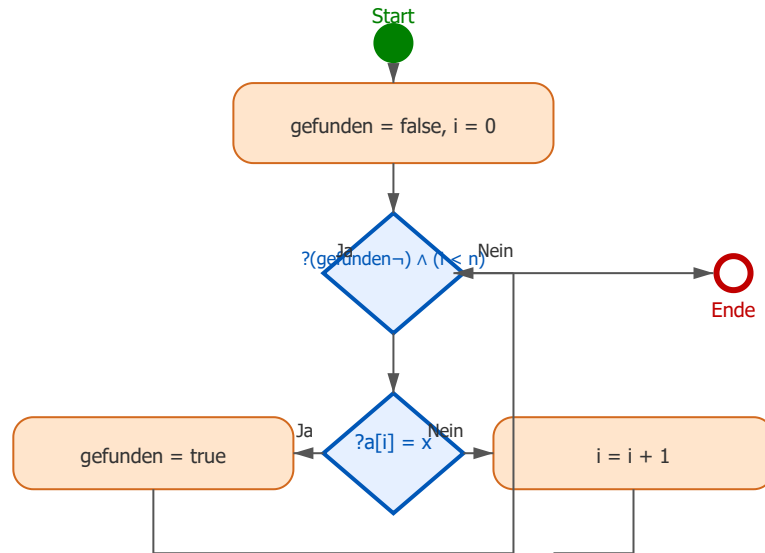


این دیاگرام ساختار حلقه for را با شرط $i < n$ و شرط داخلی $a[i] > 0$ نشان می‌دهد. در شاخه «Ja» برای شرط داخلی، $summe$ به‌روزرسانی می‌شود و سپس i افزایش می‌یابد و به شرط حلقه برمی‌گردد. در شاخه «Nein» مستقیماً i افزایش می‌یابد.

۳. مثال IHK – جستجوی خطی در آرایه

„Lineare Suche nach einem Wert im Array“

```
gefunden ← false
i ← 0
while (i < n) und (nicht gefunden)
    wenn a[i] = x dann
        gefunden ← true
    sonst
        i ← i + 1
    ende wenn
end while
```



حلقه تا زمانی ادامه دارد که $i < n$ و هنوز $gefunden = false$ باشد. در صورت یافتن مقدار x ، متغیر $gefunden$ برابر $true$ می‌شود و شرط حلقه در دور بعدی آن را متوقف می‌کند.

۴. پاسخ‌های نظری آماده به زبان آلمانی

این بخش فقط شامل جمله‌های آلمانی برای استفاده در پاسخ به سؤالات نظری مربوط به Aktivitätsdiagramm است.

Grundbegriffe

- Ein Aktivitätsdiagramm beschreibt den Ablauf bzw. Kontrollfluss eines Prozesses oder „Algorithmus“.
- Es zeigt, welche Aktivitäten in welcher Reihenfolge ausgeführt werden und an welchen „Stellen Entscheidungen getroffen werden“.
- Aktivitätsdiagramme eignen sich besonders zur Darstellung von Geschäftsprozessen „und komplexen Abläufen“.

Symbole

- „Der gefüllte Kreis stellt den Startpunkt des Prozesses dar,“
- „Ein gefüllter Kreis mit Rand symbolisiert das Ende des Prozesses,“
- „Abgerundete Rechtecke stehen für Aktivitäten bzw. Aktionen,“

- Entscheidungspunkte werden durch einen Rhombus dargestellt und besitzen,
".mindestens zwei ausgehende Pfade

If/Else und Schleifen

- If-Else-Konstruktionen werden in Aktivitätsdiagrammen als Entscheidung mit zwei,
".Alternativen modelliert
- Schleifen werden durch eine zurückführende Kante zur Entscheidungsbedingung,
".dargestellt
- Die Schleifenbedingung wird im Entscheidungsknoten formuliert und bei jedem,
".Durchlauf erneut geprüft

Bezug zur Implementierung

- Aktivitätsdiagramme dienen als Grundlage für die Implementierung von,
".Kontrollstrukturen wie Verzweigungen und Schleifen
- Die im Aktivitätsdiagramm beschriebenen Aktivitäten lassen sich häufig direkt in,
".Programmcodem umsetzen
- Durch Aktivitätsdiagramme wird der Programmablauf auch für fachliche Anwender,
".verständlich dargestellt

این نسخه HTML را می‌توانی در مرورگر باز کنی و در صورت نیاز از طریق چاپ (Print → Als PDF) به PDF رنگی تبدیل کنی. (speichern)